

计算思维（初阶）18次课程大纲

课程总览

本课程为小学低段**思维拓展初阶体系课**，主打趣味动脑、逻辑启蒙、脑力开发。脱离传统刷题模式，以观察、推理、空间、规律、生活智慧五大思维维度，系统搭建孩子底层脑力逻辑，为中高年级理科思维打好核心地基，适合一二年级零基础思维启蒙。

第1课：立体积木太空站

核心内容：区分平面与立体结构，认识立体图形特征，学习多角度观察物体形态。

思维拓展：开发三维空间想象力，突破平面局限，建立立体空间认知。

第2课：数字森林找秘密

核心内容：探索数字递增、递减隐藏规律，破译序列密码，感知秩序逻辑，掌握基础规律观察方法。

思维拓展：训练有序观察、预判推理能力，培养孩子严谨、全面的审题思维。

第3课：图形王国变变变

核心内容：认识基础平面图形，掌握图形拆分、拼接、重组技巧，寻找隐藏图形。

思维拓展：强化图形感知、空间拆解能力，提升视觉观察力与图形敏感度。

第4课：数字城堡大拼图

核心内容：学习有序数数、完整枚举、数字组合逻辑，掌握不重不漏的思考方式。

思维拓展：建立分类枚举、条理化思考的底层思维，根治思维混乱、漏项、重复问题。

第5课：对称蝴蝶魔法屋

核心内容：探索对称、平移的图形美学与位置变化规律，感知平衡与秩序。

思维拓展：建立空间对称思维、位置变换思维，提升细节捕捉能力。

第6课：奇偶小精灵魔法

核心内容：探秘单双数专属特性，挖掘数字隐藏规律，玩转生活奇偶逻辑现象。

思维拓展：提升归纳总结、规律建模能力，学会从现象中提炼固定逻辑。

第7课：图案轮回大闯关

核心内容：破译图形、色彩、造型的周期轮回规律，掌握循环逻辑推理。

思维拓展：培养全局观察、周期预判思维，提升长效逻辑推演能力。

第8课：小路间隔大探秘

核心内容：解锁物体与间隔的隐藏关系，理解排队、楼梯、分段等经典场景逻辑。

思维拓展：培养场景转化、具象化分析思维，初步建立数形结合意识。

第9课：数字速变魔法

核心内容：掌握凑十、凑整等灵活巧算思维，打破死板计算习惯。

思维拓展：培养变通优化思维、数字敏感度，提升解题灵活性。

第10课：小小侦探比一比

核心内容：掌握高矮、长短、轻重、多少的对比排序逻辑，完成多层次推理。

思维拓展：塑造对比分析、有序排序的严谨逻辑，告别随性判断。

第11课：数字谜闯关

核心内容：掌握数阵填数、竖式数字谜、数列规律填数解题方法，依托加减运算逻辑推导未知数字，拆解图形数阵内在运算关联。

思维拓展：建立逆向运算推理思维、等量代换模型思路，提升有序试算、验证排除的严谨数理分析能力。

第12课：数阵图探秘

核心内容：认识数阵图、辐射型数阵图和封闭型数阵图，掌握三步解题法。

思维拓展：建立代数思想的认识，为方程学习做铺垫，训练逆向验证习惯，培养严谨的数学态度。

第13课：一一对应找答案

核心内容：学习一一对应模型思维，解决配对、比较、分配类逻辑问题。

思维拓展：建立等量对应思维、模型化解题思路，提升理性分析能力。

第14课：队伍里的小秘密

核心内容：解析位置、顺序、方位、排队中的隐藏逻辑，区分数量与序数。

思维拓展：强化位置感知、数形结合思维，学会画图拆解复杂问题。

第15课：真相只有一个

核心内容：运用排除法、分析法完成趣味逻辑判断、真假推理、谜题破译。

思维拓展：训练严谨思辨、排除推理能力，建立完整逻辑闭环思维。

第16课：时光小管家

核心内容：掌握钟表认读、时序排序、时间推算，理解时间流动逻辑。

思维拓展：建立时序思维、规划思维，培养秩序感与时间管理能力。

第17课：小小超市采购员

核心内容：学习钱币认知、币值换算、组合支付、购物推理逻辑。

思维拓展：提升统筹搭配、生活应用思维，实现思维落地生活化。

第18课：脑力王者大综合闯关

核心内容：整合全学期规律、图形、逻辑、生活四大思维体系，综合闯关复盘。

思维拓展：实现思维融会贯通、举一反三，完成初阶思维体系闭环搭建。

课程培养目标

1. **观察力提升：**看得细、找得全、不遗漏
2. **逻辑力成型：**会推理、会分析、有依据
3. **空间力开发：**懂图形、懂立体、会想象
4. **思维习惯升级：**有序、严谨、灵活、会思考
5. **脑力底层搭建：**完成小学低段【思维初阶】全套启蒙，衔接高阶思维课程